

CLASE 3.1 — EL BOT DE APARCAMIENTO

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Os cuesta trabajo aparcar el coche en ciudad? ¿Habéis usado alguna vez un coche con sensores de aparcamiento o cámara trasera? ¿Os ha resultado útil o lo habéis ignorado?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Alguna vez habéis rozado un coche al aparcar? ¿Cómo os sentisteis?
- ¿Creéis que dentro de 10 años todos los coches nuevos aparcarán solos?

PREGUNTA 2

El coche autoaparcante toma decisiones solo: decide si la plaza es suficiente, decide cuándo girar, decide cuándo parar. ¿Os parece bien que una máquina tome esas decisiones sin preguntaros? ¿Dónde está el límite?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Y si el robot decide que una plaza es suficiente pero vosotros no estáis cómodos con ese espacio?
- ¿Sería distinto si el robot pudiera equivocarse y chocar? ¿Cambia algo que sea casi infalible?

PREGUNTA 3

En algunos países ya existen aparcamientos completamente automáticos donde el coche entra solo, se aparca solo en varias plantas y vuelve solo cuando lo llamas. ¿Os parece una idea buena o da un poco de vértigo?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Qué pasaría si hay un fallo y el coche se queda atrapado en el aparcamiento automático?
- ¿Creéis que los aparcamientos automáticos quitarán trabajo a los vigilantes y trabajadores de parking?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 3.1)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Dificultad del aparcamiento urbano

Enfoque conceptual:

Percepción de distancias y asistencia al conductor.

Realidad en nuestro robot (aula):

La simulación mide la distancia al obstáculo trasero mediante sensores virtuales, activando advertencias según la cercanía.

Solución industrial real:

Los coches usan sensores de ultrasonidos que emiten pitidos y cámaras de 360° con distorsión corregida para dar una vista cenital del coche.

Cierre sugerido para el aula:

Los sensores de aparcamiento nos ayudan midiendo la distancia con ultrasonidos, la misma tecnología que usan los murciélagos para no chocar.

Guía Tema 2: Confianza en el coche autoaparcante

Enfoque conceptual:

Delegación del control en sistemas automatizados.

Realidad en nuestro robot (aula):

El coche autónomo usa condiciones IF/ELSE para medir el hueco: si el espacio es mayor a 5m, inicia la maniobra física de giro.

Solución industrial real:

Los sistemas de estacionamiento autónomo miden el torque de dirección y monitorizan el entorno con radar para abortar el giro si detectan un bordillo alto.

Cierre sugerido para el aula:

El coche calcula matemáticamente si cabe en el hueco antes de empezar, eliminando el error humano de cálculo al aparcar.

Guía Tema 3: Aparcamientos robotizados automatizados

Enfoque conceptual:

Eficiencia logística del espacio físico.

Realidad en nuestro robot (aula):

La simulación aparca el coche en una plaza fija. Un fallo de software puede hacer que el coche choque con los límites virtuales.

Solución industrial real:

Los parkings robotizados usan plataformas mecánicas rodantes que desplazan el coche apagado, maximizando el espacio al no necesitar rampas ni pasillos para personas.

Cierre sugerido para el aula:

Los parkings inteligentes mueven los coches en bandejas de metal sin conductor, ahorrando espacio al no necesitar puertas abiertas ni rampas.